

意識障害・高次脳機能障害

2026年4月21日3限 脳神経内科

意識レベルの診察

OSCE実習の内容

OSCE ; Objective Structured Clinical Examination
客観的臨床能力試験

- ・自発的開眼

言葉による応答（見当識を尋ねる）

運動による応答（口頭で離握手などの指示）

- ・閉眼時の刺激と反応（呼名、揺さぶり、痛み刺激）

- ・Coma Scaleによる評価

JCS(Japan Coma Scale)

GCS(Glasgow Coma Scale)

意識レベルの診察

表1 Japan Coma Scale(JCS)

Ⅲ. 刺激をしても覚醒しない状態(3桁の点数で表現) (deep coma、coma、semicoma)	
300. 痛み刺激に全く反応しない	胸骨上や眼窩上切痕への痛覚刺激
200. 痛み刺激で少し手足を動かしたり顔をしかめる	
100. 痛み刺激に対し、払いのけるような動作をする	
Ⅱ. 刺激すると覚醒する状態(2桁の点数で表現) (stupor、lethargy、hypersomnia、somnolence、drowsiness)	
30. 痛み刺激を加えつつ呼びかけを繰り返すと辛うじて開眼する	
20. 大きな声または体を揺さぶることにより開眼する	
10. 普通の呼びかけで容易に開眼する	
Ⅰ. 刺激しないでも覚醒している状態(1桁の点数で表現) (delirium、confusion、senselessness)	
3. 自分の名前、生年月日が言えない	
2. 見当識障害がある (日付、場所)	
1. 意識清明とは言えない	

注 R: Restlessness(不穏)、I: Incontinence(失禁)、A: Apallic stateまたはAkinetic mutism

たとえば 30Rまたは 30 不穏とか、20Iまたは 20 失禁として表す。 脳卒中治療ガイドライン2009より

意識レベルの診察

表2 Glasgow Coma Scale(GCS)

1. 開眼(eye opening、E)		E
自発的に開眼		4
呼びかけにより開眼	止めると閉眼	3
痛み刺激により開眼		2
なし		1
2. 最良言語反応(best verbal response、V)		V
見当識あり	日付、場所が言える	5
混乱した会話	数語以上の文章が言える	4
不適當な発語	会話が成立しない、単語のみなど	3
理解不明の音声		2
なし		1
3. 最良運動反応(best motor response、M)		M
命令に応じて可	胸痛上や眼窩上切痕への痛覚刺激で	6
疼痛部へ	刺激部位へ向かって手が動く	5
逃避反応として	爪床や上肢への痛覚刺激で脇が開く動き	4
異常な屈曲運動	除皮質肢位	3
伸展反応(除脳姿勢)		2
なし		1

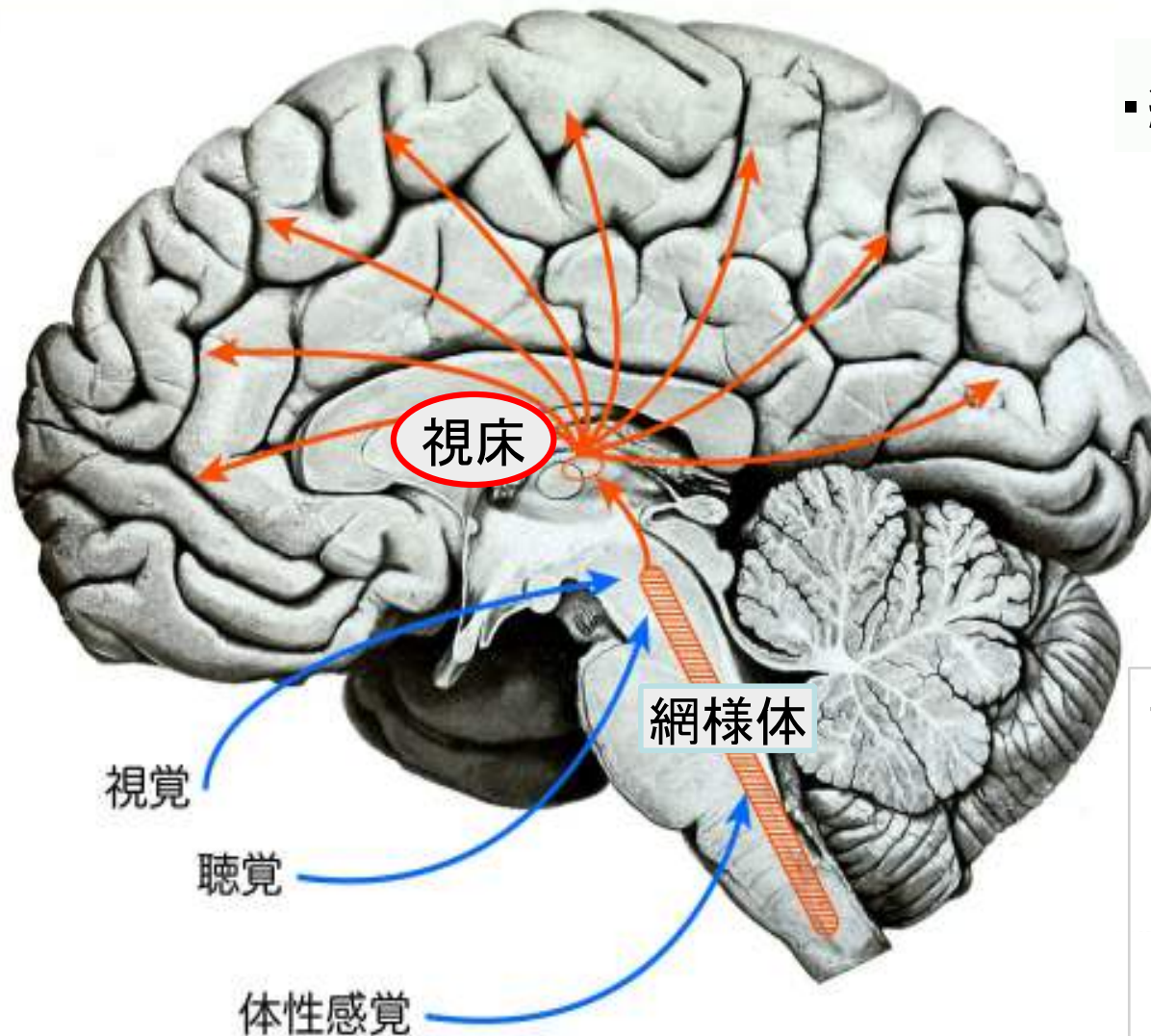
痛覚刺激で

正常ではE、V、Mの合計が15点、深昏睡では3点となる。

脳卒中治療ガイドライン2009より

意識レベルの診察

上行性脳幹網様体賦活系



・網様体→視 床→大脳皮質
(中脳-橋) (髄板内核群)

・視床下部→前脳基底部
→大脳皮質

意識障害を起こしうる部位

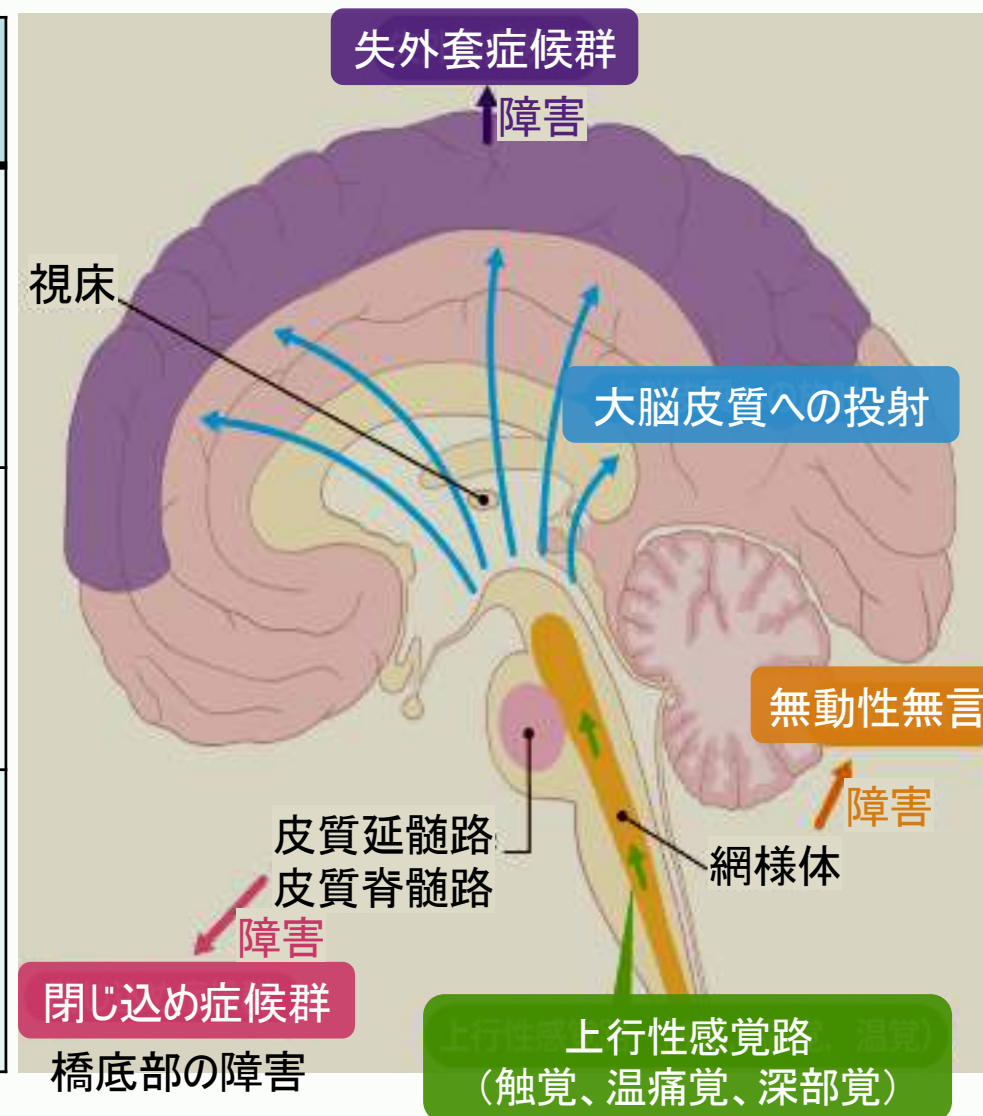
- ・ 脳幹網様体
- ・ 大脳皮質全般
- ・ 視床、視床下部

Creutzfeldt-Jakob病
蘇生後脳症など

意識障害の特殊型

いずれも**開眼**！

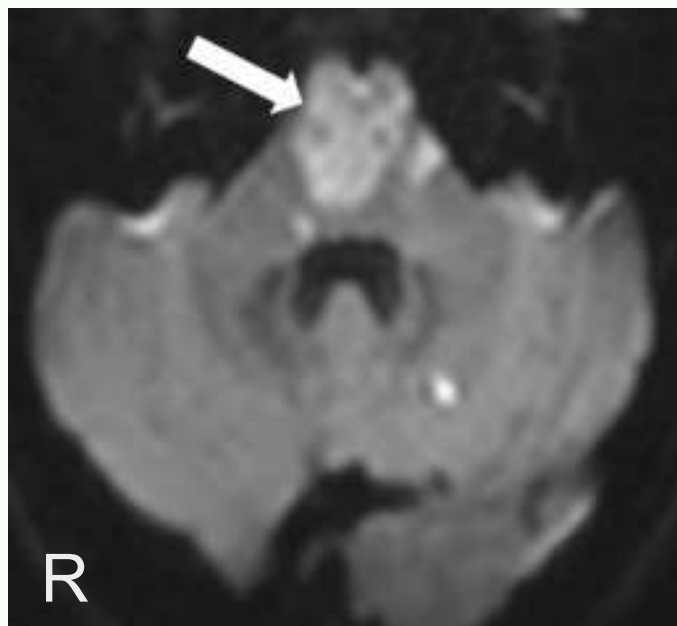
症候	意識	意思疎通	眼球運動	障害部位
無動性 無言	障害	不可	注視 無目的な 追視	脳幹 網様体
失外套 症候群	障害	不可	なし	大脳 皮質 広汎
閉じ込め 症候群	清明	可	垂直方向 のみ	橋底部



特殊型の脳MRI

閉じ込め症候群
(意識清明)

拡散強調像軸状断

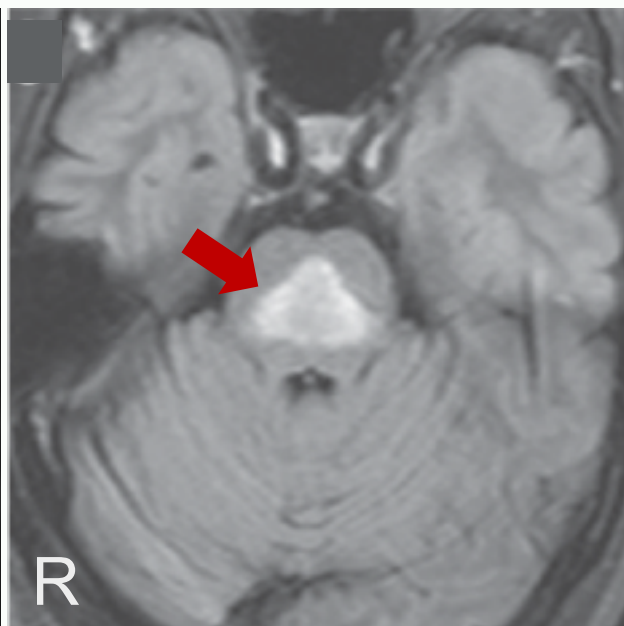


脳底動脈の閉塞による
橋底部の梗塞

<https://sciendo.com/article/10.2478/jccm-2019-0014>

無動性無言

造影FLAIR画像

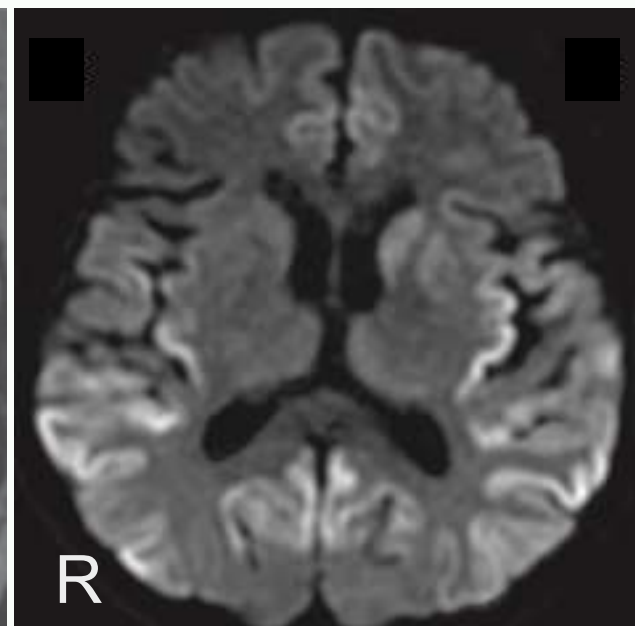


浸透圧性脱髄症候群
(中心橋脱髄、CPM)
低Naの急速な補正で発症

J La State Med Soc 2017 ;169:89

失外套症候群

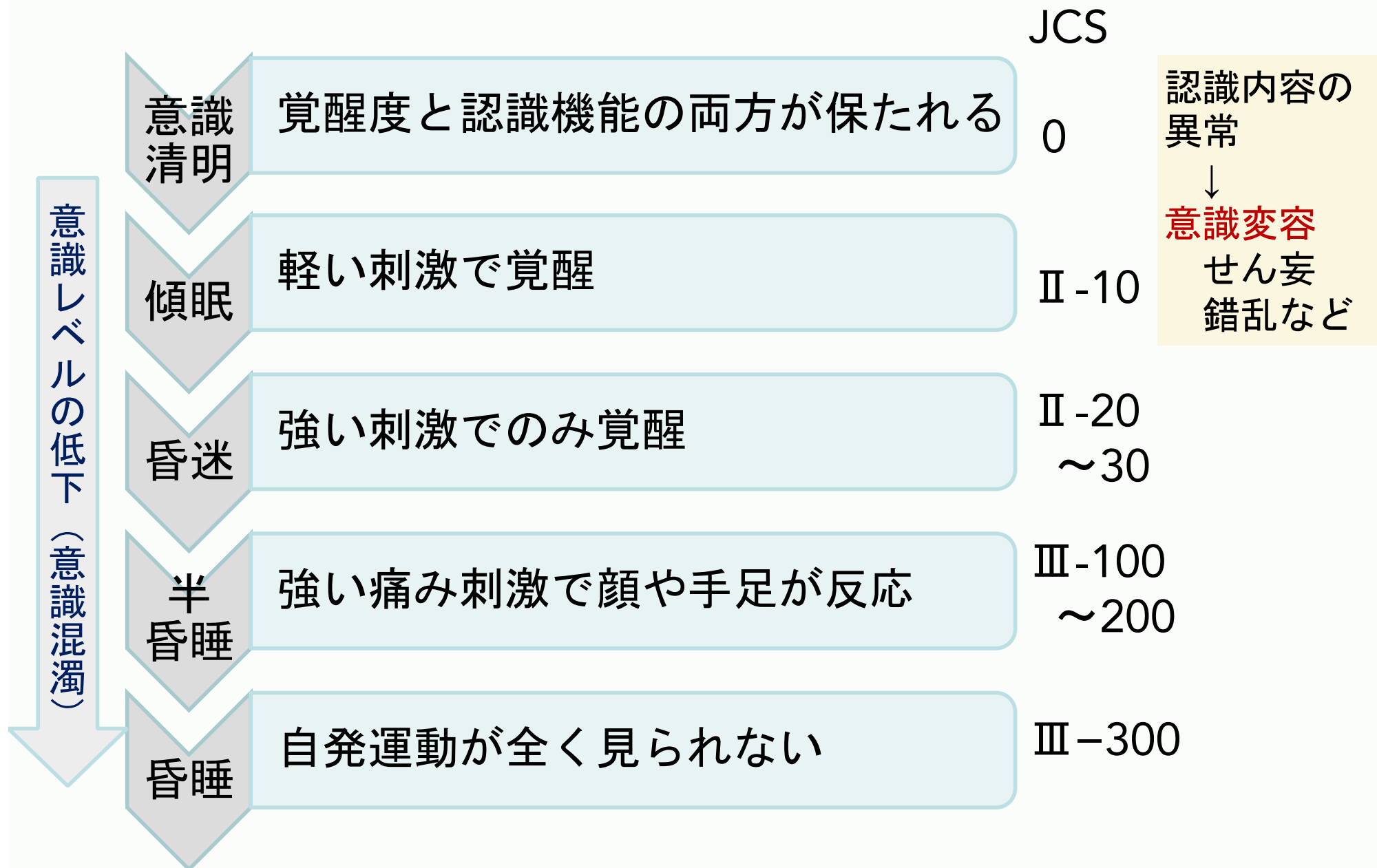
拡散強調像



クロイツフェルト・
ヤコブ病
大脳皮質の非対称な
リボン状の高信号

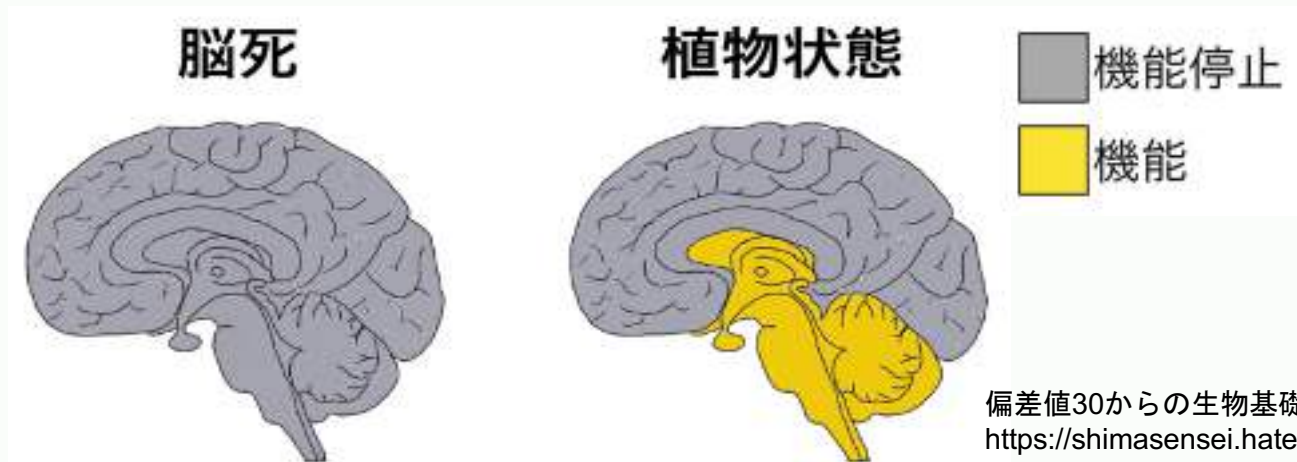
臨床神経 2015;55:424-427

意識レベルを表す用語



意識レベルの診察

- ✓ 脳死（全脳死）：脳幹を含む全脳機能の不可逆的停止
- ✓ 植物状態：脳幹機能は残存



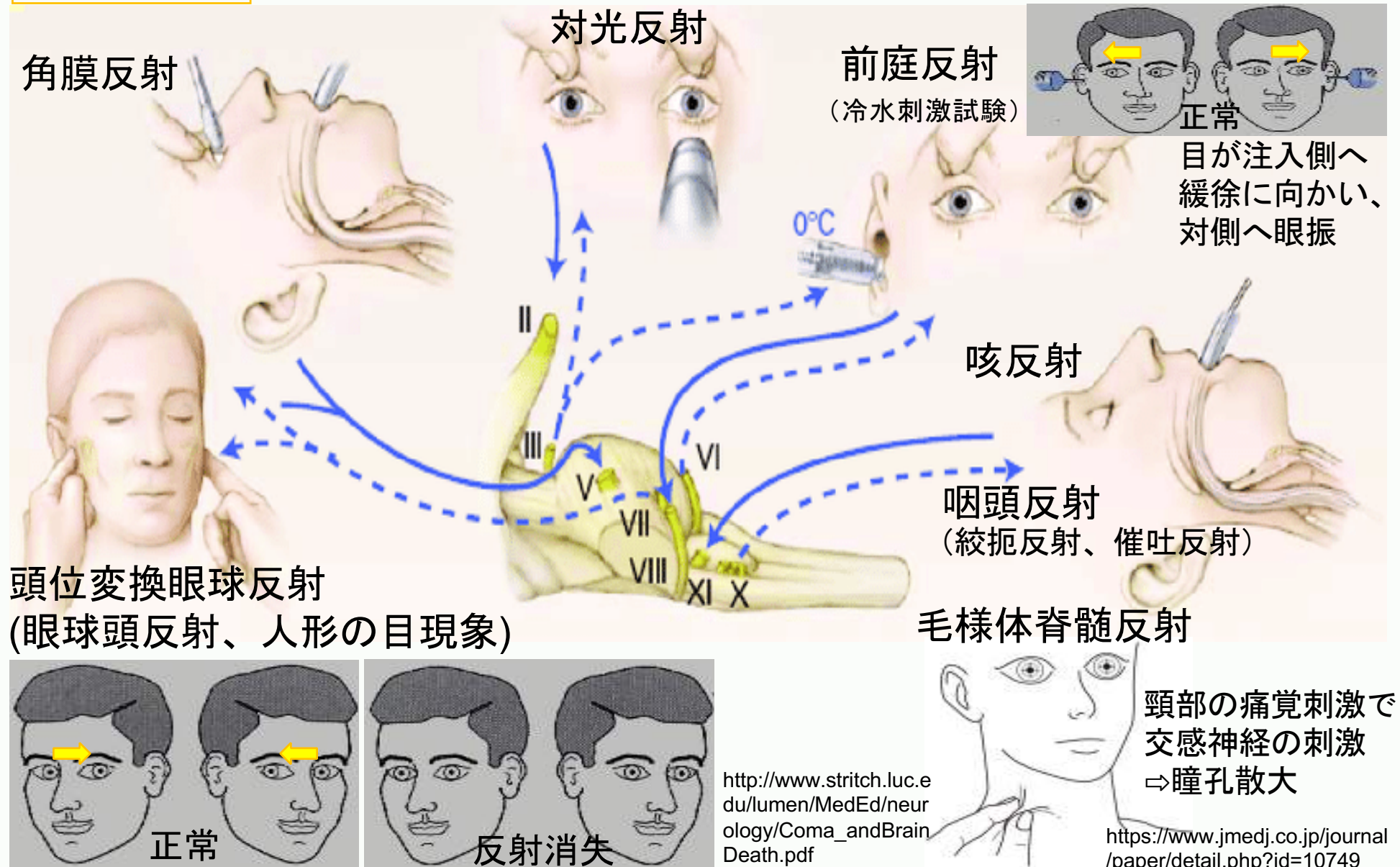
脳死判定基準

深昏睡	JCS 300、GCS 3（E1V1M1）
瞳孔散大・固定	両側4mm以上で固定
脳幹反射の消失	対光反射・角膜反射・毛様体脊髄反射・頭位変換眼球反射・前庭反射・咽頭反射・咳反射がすべて消失
平坦脳波	最低4導出で30分以上記録
自発呼吸の消失	無呼吸テスト試行

意識レベルの診察

脳幹反射

Tara D Dixon et al, West J Emerg Med, 2009、一部改変



意識障害患者を見たら・・・

一般の救急処置

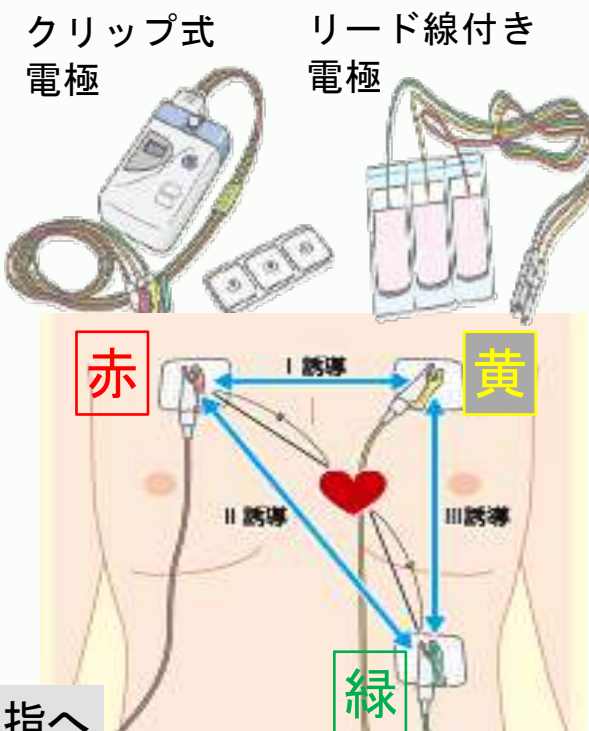
搬入準備：救急室の準備、感染防御、(CT室へ連絡)

第一印象；おおまかに意識とABCの確認（必要なら蘇生処置）

A；Airway(気道)、B；Breathing(呼吸)、C；Circulation(循環)

声かけとともにバイタルサインの確認

- ・ 腕帯（マンシェット）を上腕に巻く
- ・ 心電図モニタ・パルスオキシメーターを装着
- ・ 体温測定（SpO2モニタ）
- ・ 必要に応じて脱衣、外傷や皮疹の確認



クリップ式プローブ



装着位置

発光部は爪床付近

発光部

腕帯の巻いた腕と対側の指へ

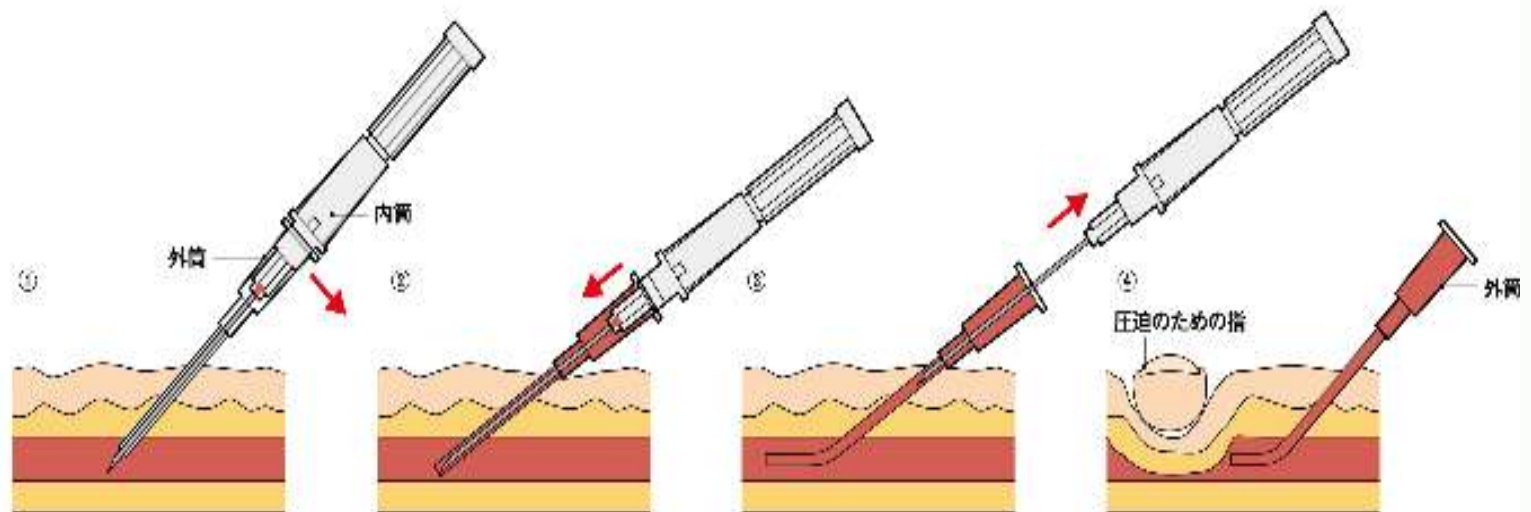
意識障害患者を見たら・・・

一般の救急処置

搬入準備：救急室の準備、感染防御、(CT室へ連絡)

第一印象；おおまかに意識とABCの確認（必要なら蘇生処置）
A；Airway(気道)、B；Breathing(呼吸)、C；Circulation(循環)

末梢静脈路の確保（生理食塩水）＋採血（＋迅速血糖測定）



意識障害患者を見たら・・・

一般の救急処置

搬入準備：救急室の準備、感染防御、(CT室へ連絡)



第一印象；おおまかに意識とABCの確認（必要なら蘇生処置）

A；Airway(気道)、B；Breathing(呼吸)、C；Circulation(循環)

末梢静脈路の確保（生理食塩水）＋採血（＋迅速血糖測定）

早急な対応を要する時

✓ 心肺停止/呼吸止まりそう

→蘇生処置しつつ、救急部へ連絡

気道確保・吸引・挿管・酸素投与と人工換気・AEDなど

✓ ショック（著しい低血圧）

→原因によるが、点滴全開投与、昇圧剤の投与など

✓ 低血糖 → ぶどう糖の静注（50%ぶどう糖1～2A [20～40ml]）

✓ けいれん重積 → ジアゼパム5～10mg（またはロラゼパム）静注

意識障害患者を見たら・・・

一般の救急処置

搬入準備：救急室の準備、感染防御、(CT室へ連絡)

第一印象；おおまかに意識、ABCの確認と蘇生

A；Airway(気道)、B；Breathing(呼吸)、C；Circulation(循環)

バイタルサインの確認とともに末梢静脈路の確保+採血、輸液など

脳ヘルニア徴候の確認(D；Dysfunction of CNS,中枢神経障害)

- ・意識レベル(GCS)
- ・瞳孔異常、眼位
- ・粗大な片麻痺の有無

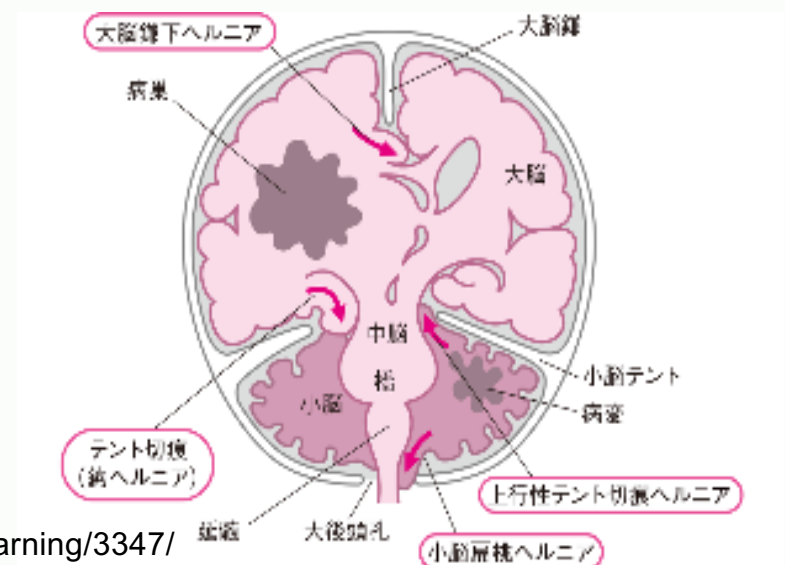
体温の評価(E；Exposure & environmental control)

「切迫するD」状態とは

- ✓ GCS 8点以下
- ✓ 搬送後にGCS 2点以上の急速な悪化
- ✓ 脳ヘルニア徴候
 - ① 瞳孔不同（動眼神経障害による散大）
 - ② 粗大な片麻痺（錐体路障害）
 - ③ Cushing現象（脳圧亢進に伴う高血圧と徐脈）



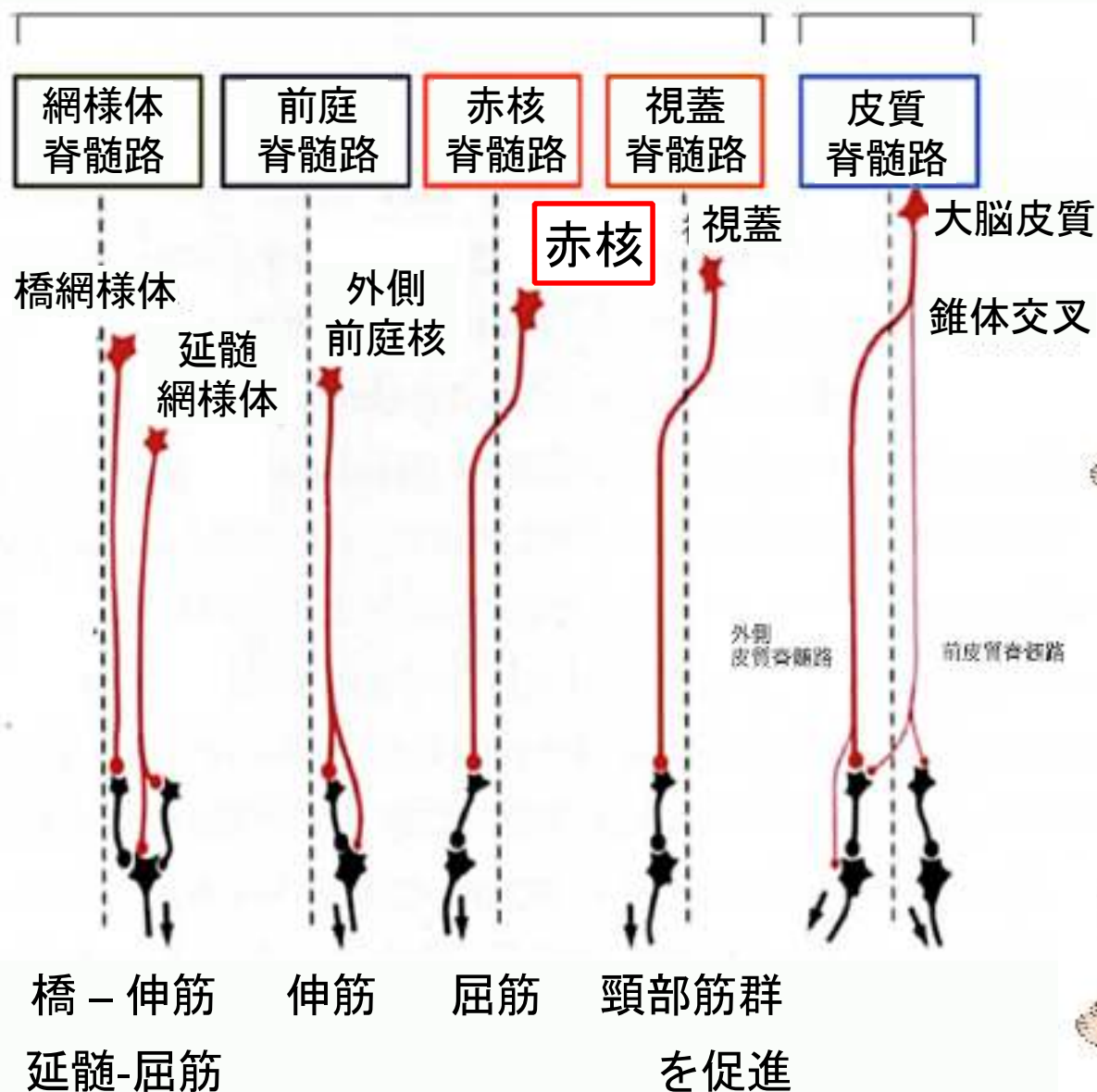
進行すれば
除脳硬直姿勢



除皮質硬直と除脳硬直

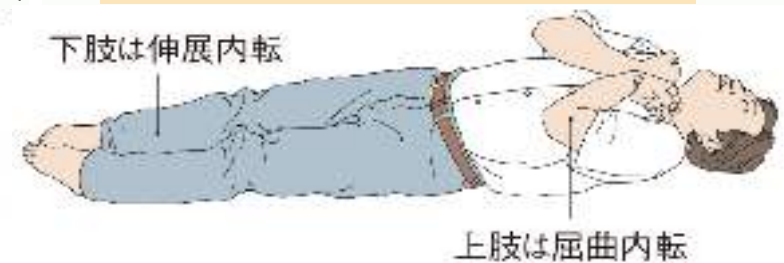
錐体外路系

錐体路



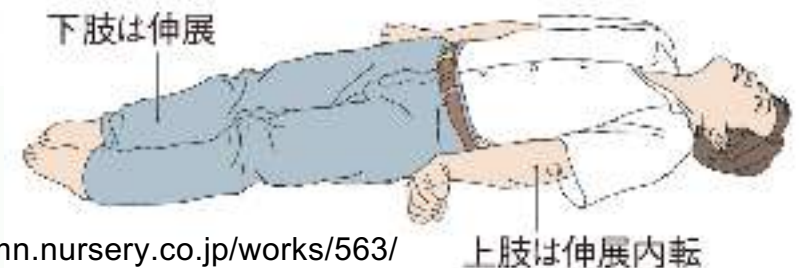
中脳 赤核より上位の障害
(大脳皮質の広範な障害)

赤核の興奮
→上肢屈筋の過剰興奮
= 除皮質硬直 (姿勢)



中脳 赤核から下位の障害

四肢伸筋の興奮性亢進
= 除脳硬直 (姿勢)



意識障害の鑑別

A	I	U	E	O
Alcohol アルコール	Insulin 低血糖	Uremia 尿毒症	Encephalopathy 脳症 Endocrinopathy 内分泌疾患 Electrolytes 電解質異常	Oxygen 低酸素血症 Overdose 薬物中毒
器質的な脳障害はごく一部				
T	I	P	S	AIUEO TIPSで覚えましょう！
Trauma 頭部外傷 Temperature 高・低体温	Infection 感染	Psychiatric 精神疾患 Porphyria ポルフィリア	Stroke/SAH 脳血管障害 Seizure けいれん重積 Syncope；失神 Shock；ショック	

意識障害＝脳自体の病気とは限らない！
多くは全身性の代謝異常による脳の機能障害

ショック、低血糖、
低酸素はすぐ対応

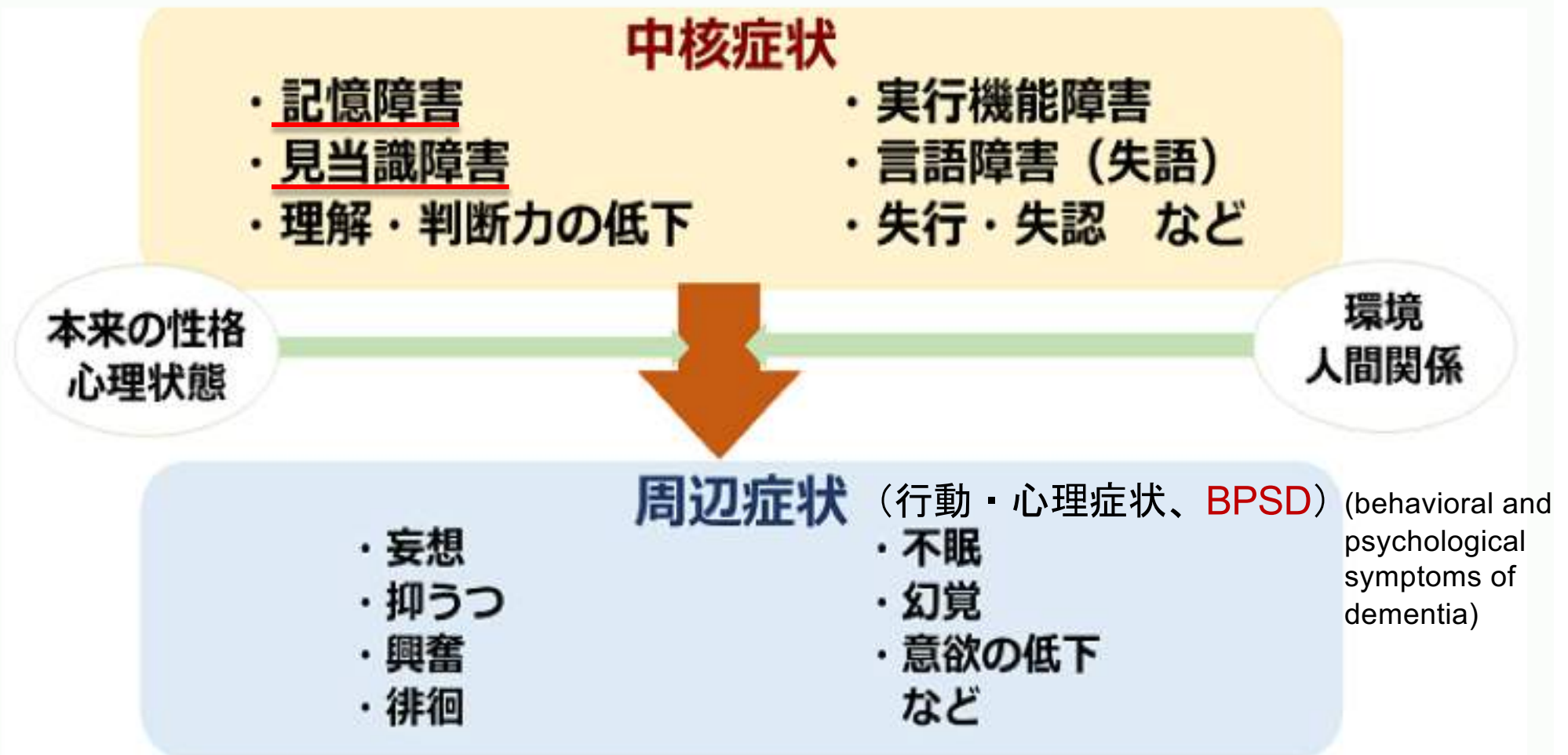
高次脳機能障害とは

- ・ 外傷や疾病による脳損傷で起こる認知機能の障害
- ・ 失認、失行、失語、記憶障害（記銘力低下）
- ・ 注意障害、遂行機能障害、半側空間無視

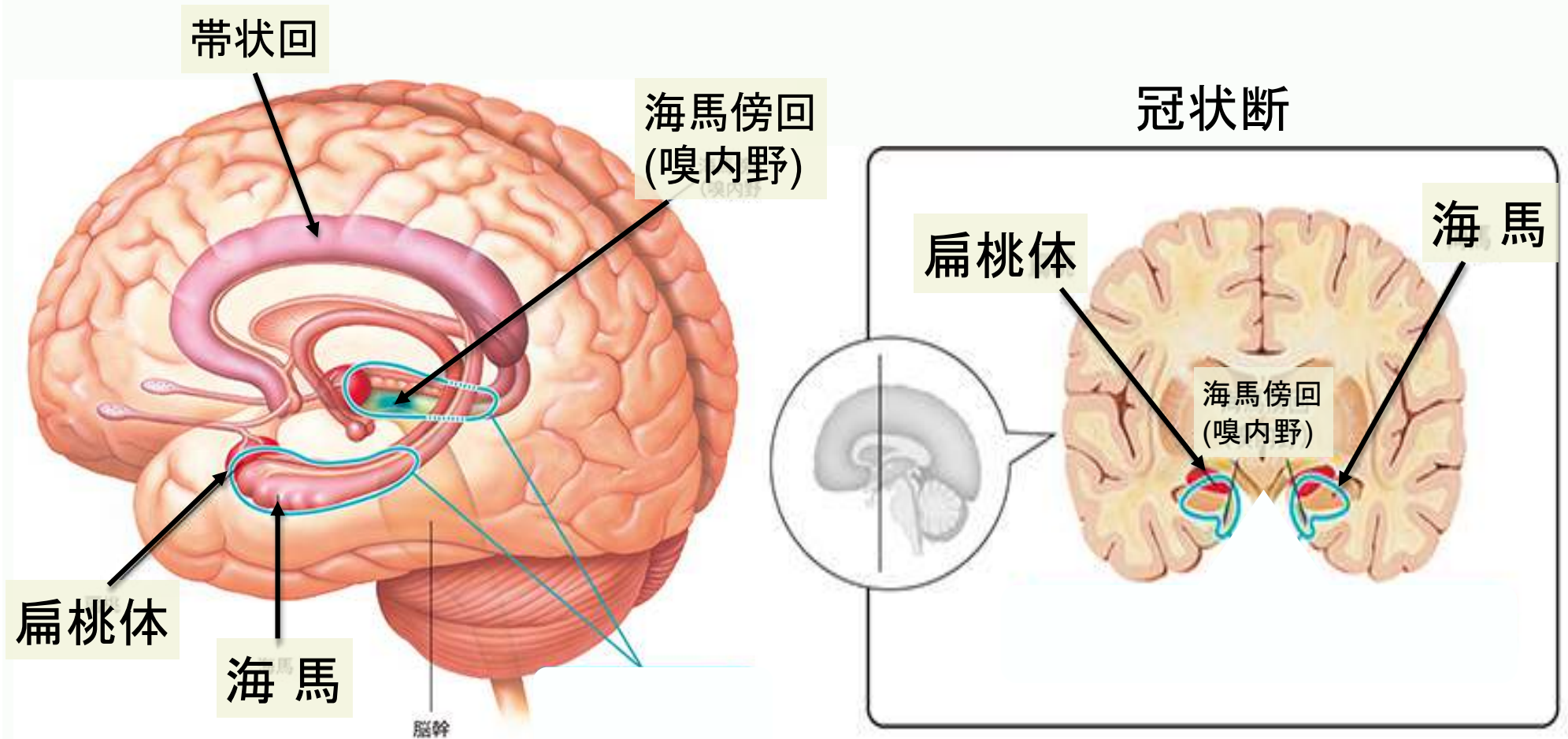


認知機能の診察

1. 見当識障害
2. 記憶障害（記銘力低下） ともに**認知症**の中核症状



記憶障害



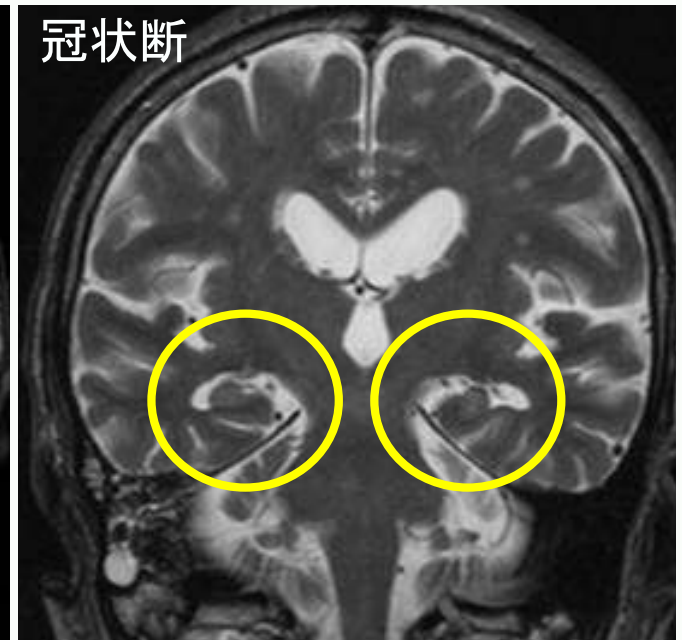
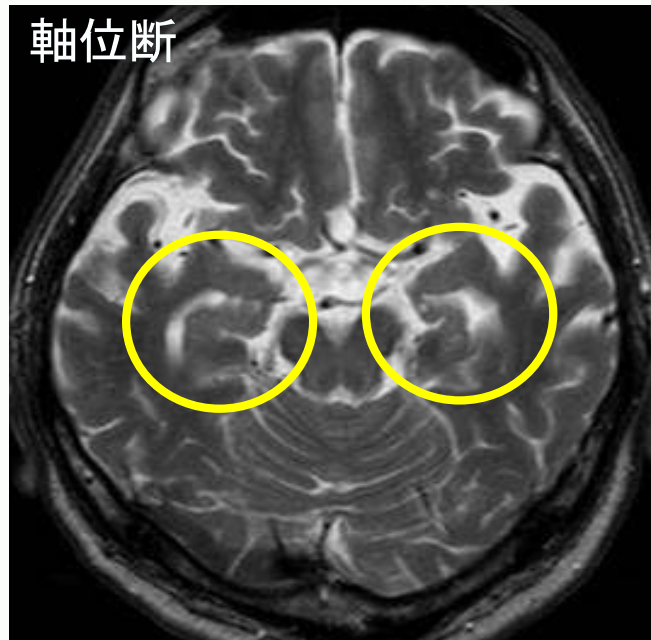
エーザイ ホームページより、最終確認日2023年4月16日
<https://medical2.eisai.jp/products/vsrad/advance/roi/>

海馬や扁桃体などの記憶形成中枢、
または同部に至る神経細胞や伝導路の障害により惹起

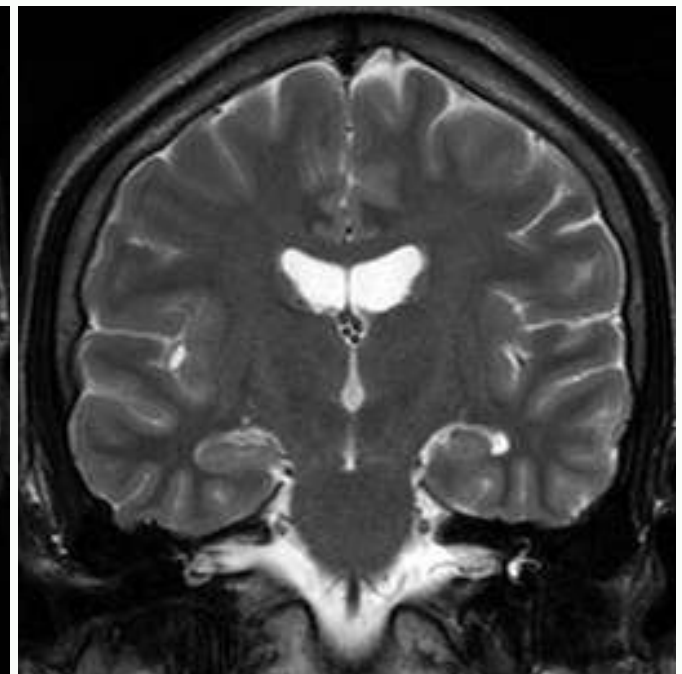
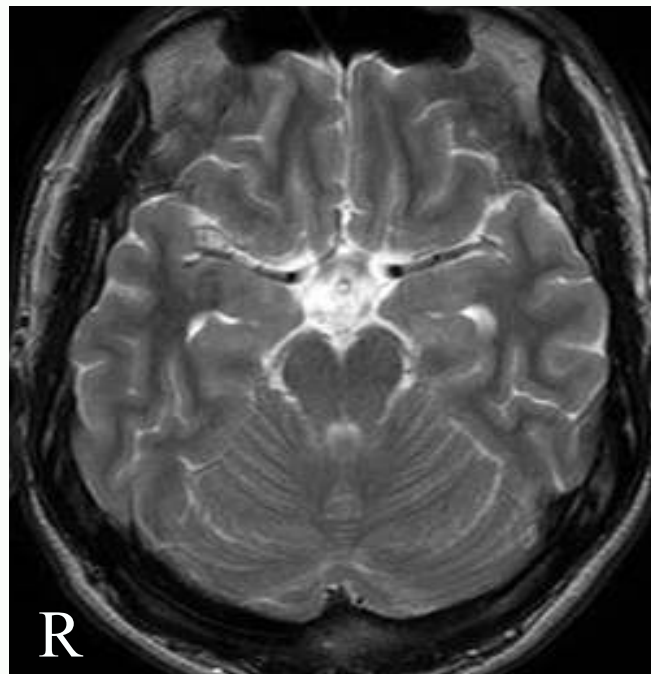
アルツハイマー型認知症の脳MRI T2強調像

73歳、男性

海馬/扁桃体の萎縮
(辺縁系)



正 常



海馬のネットワーク

アルツハイマー 型認知症では . . .

コリン仮説

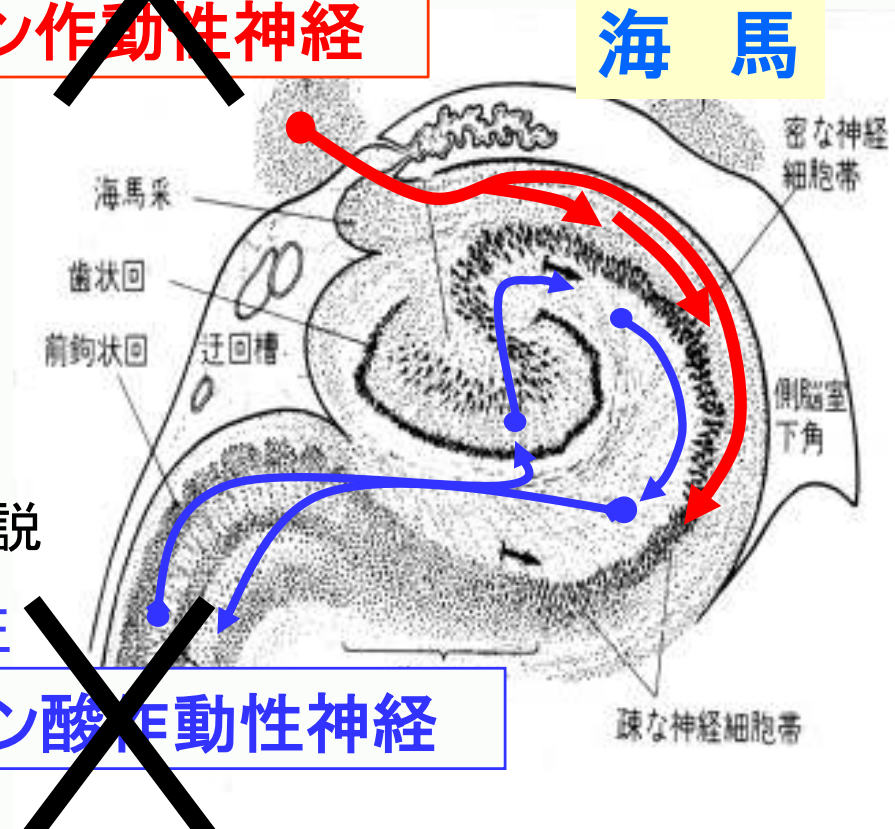
~~調整系(中隔核)~~

~~コリン作動性神経~~

アミロイド仮説:

アミロイド β 蛋白の凝集
(神経細胞外に老人斑)

海馬



グルタミン酸神経毒仮説

~~興奮性~~

~~グルタミン酸作動性神経~~

認知機能の診察

3. 計算力の低下

MMSE, HDS-Rにも
100-7が含まれる

主に**前頭葉**（前頭前野）が活動

理解力・判断力や遂行機能も必要

（数字の認識、数の概念、記憶など）

4. 常識

近時記憶障害

興味の喪失、意欲低下の影響も

認知機能の診察

HDS-R 改訂長谷川式簡易知能評価スケール

MMSE ミニメンタルステート検査

質問内容		配点
お歳は幾つですか？（2年までの誤差は正解）		0 1
今日は何年の何月何日ですか？何曜日ですか？（それぞれ1点ずつ）	年	0 1
	月	0 1
	日	0 1
	曜日	0 1
時・場所の見当識		
私達が今居るところはどこですか？（自発的2点、家・病院・施設の選択1点）		0 1 2
これから言う3つの言葉を言ってください。後でまた聞きますので覚えて下さい。		0 1
1：a) 桜 b) 猫 c) 電車 2：a) 梅 b) 犬 c) 自動車	即時記憶	
	0 1	
100から7を引いてください（100-7は？それから7引くと？）	計算	
	93 86 0 1 0 1	
私がこれから言う数字を逆に覚えてください（6-8-2、3-5-2-9） *3桁逆唱に失敗したら打ち切り	逆唱	
	286 9253 0 1 0 1	
先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言って下さい。（自発的2点、ヒント1点）		0 1 2
a) 植物 b) 動物 c) 乗り物	近時記憶	
	0 1 2 0 1 2	
これから5つの物品を見せます。隠しますので何があったか言ってください。（相互関係の無いもの）		0 1 2
		3 4 5
知っている野菜の名前を出来るだけ多く言って下さい（答えた野菜の名前を右欄に記入。途中で詰まり、約10秒待ってもでない場合にはそこで打ち切り）。 0～5＝0点、6＝1点、7＝2点、8＝3点、9＝4点、10＝5点	語想起	
	0 1 2 3 4 5	
	（前頭葉機能）	

項目（満点）	質問内容	回答	得点
1（5点）	今年は何年ですか	年	
	今の季節は何ですか		
	今日は何曜日ですか	曜日	
	今日は何月何日ですか	月 日	
2（2点）	ここは何県ですか	県	
	ここは何市ですか	市	
	ここはなに病院ですか		
	ここは何階ですか	階	
3（3点）	ここは何地方ですか（例：関東地方）		
	物品名（相互に無関係）		
	検者は物の名前を1秒間に1個ずつ言う。その後、被験者に繰り返させる		
	正答1個につき1点を与える。3個すべて言うまで繰り返す（6回まで）		
4（5点）	何回繰り返したかを記す 回		
	100から順に7を引く（5回まで）。あるいは「フジノヤマ」を逆唱させる		
5（3点）	3で提示した物品名を再度復唱させる		
6（2点）	（時計を見せながら）これは何ですか		
	（鉛筆を見せながら）これは何ですか		
7（1点）	次の文章を繰り返す 「みんなで、力を合わせて綱を引きます」		
8（3点）	（3段階の命令）		
	「右手にこの紙を持ってください」		
	「それを半分に折りたたんでください」		
	「机の上に置いてください」		
9（1点）	（次の文章を読んで、その指示に従ってください） 「眼を閉じなさい」		
10（1点）	（何か文章を書いてください）		
11（1点）	（次の図形を書いてください）		
得点合計			

言語理解

空間認知



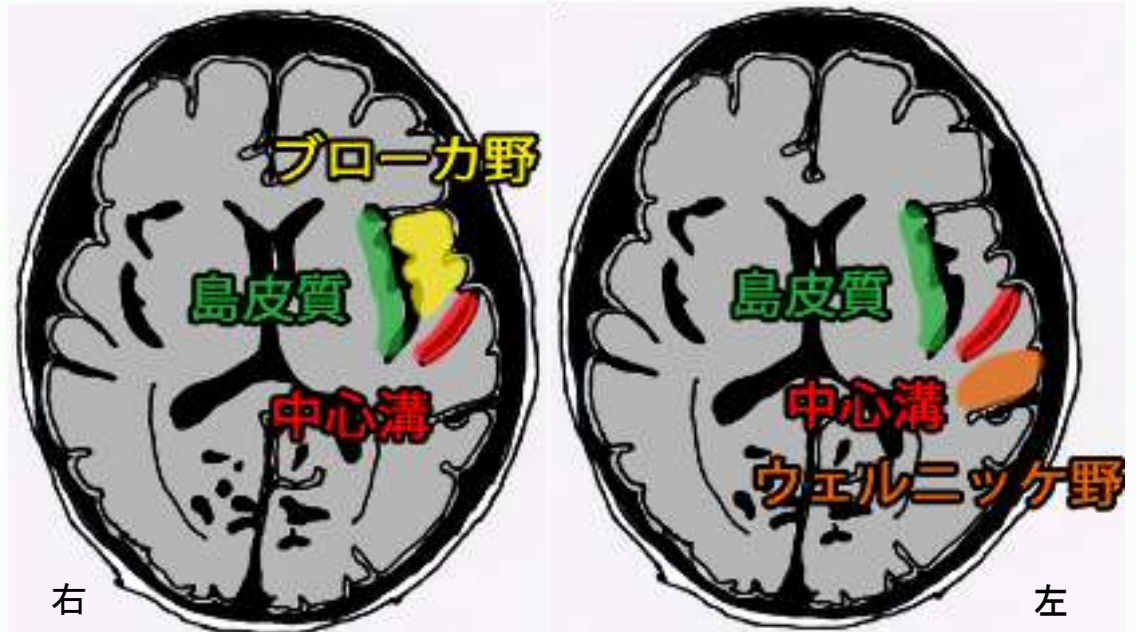
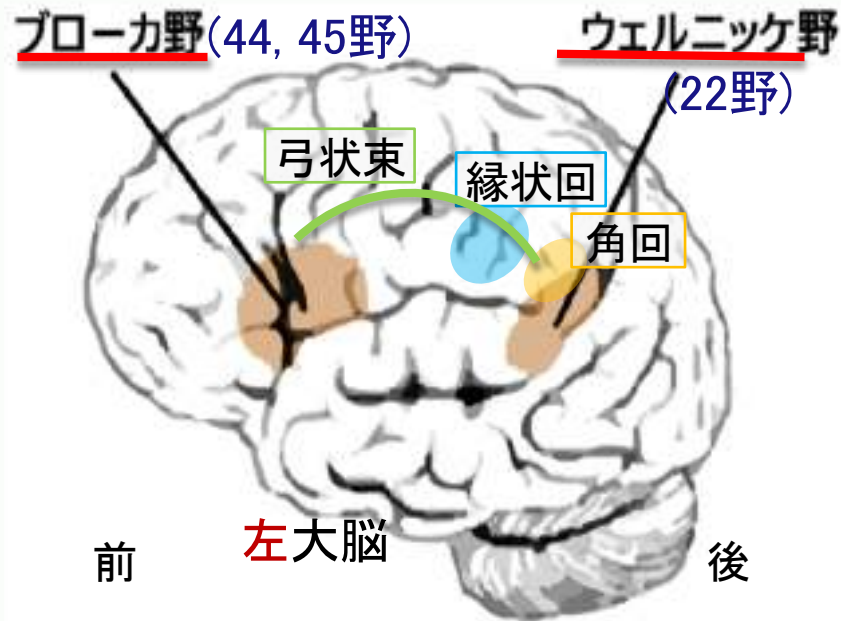
30点：満点 20点以下：認知症の疑いあり

認知機能の診察

5. 失語（呼称障害・言語理解障害・復唱障害）

<https://ja.wikipedia.org/wiki/ブローカ野、一部改変>

<http://in-and-out.lolipop.jp/?p=1957>



運動性失語: ブローカ野（弁蓋部・三角部）、発話や書字中枢の障害

感覚性失語: ウェルニッケ野（上側頭回～角回）、言語理解中枢障害

伝導失語: 縁上回病巣による復唱障害

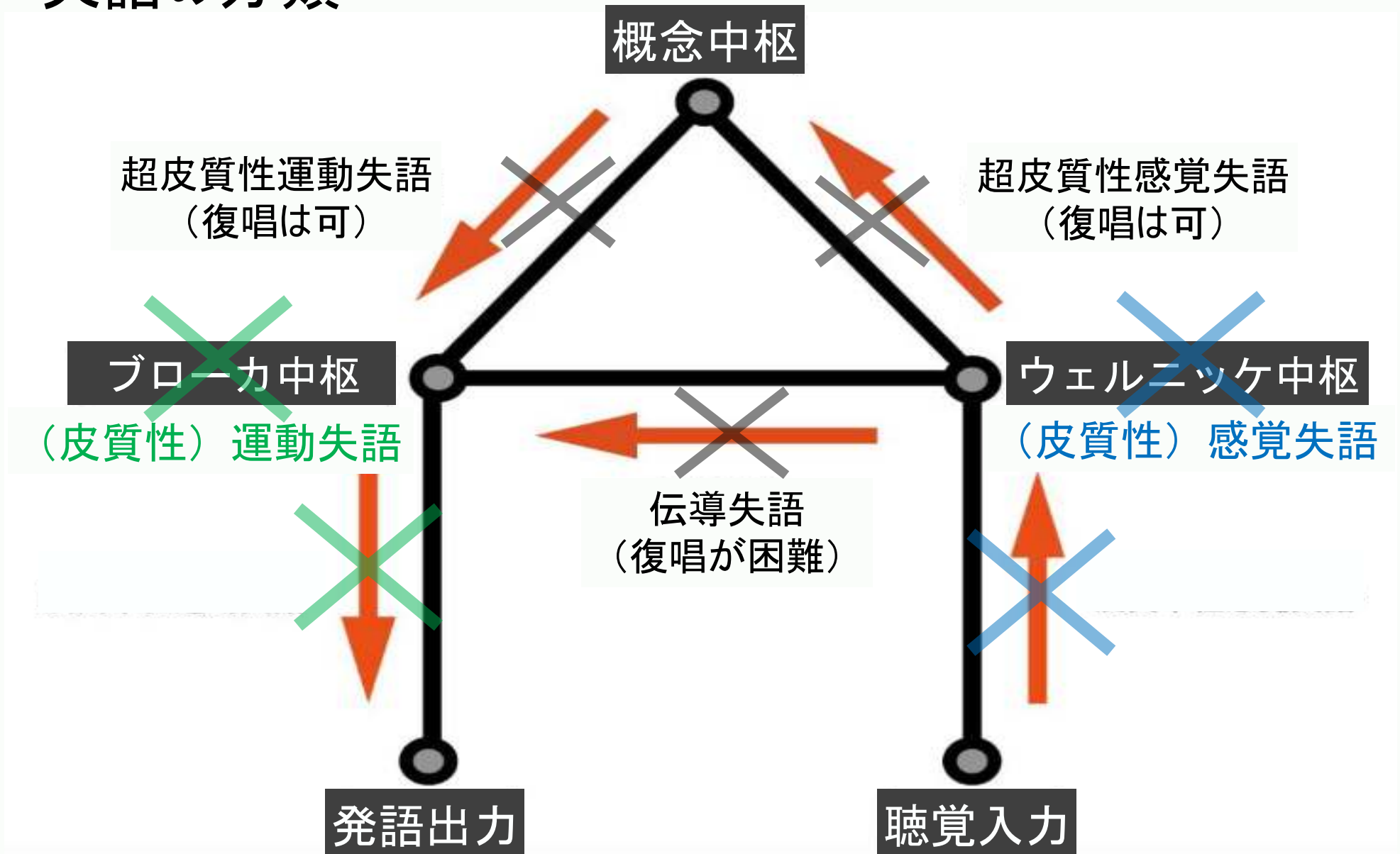
言語野（優位半球）は、90%以上で左半球
右利きの数%、左利きで30～50%は右半球

→ 問診時に利き手を確認

認知機能の診察

失語の分類

<https://rehatora.net/失語症の分類と障害部位による症状のまとめ/>、一部改変



認知機能の診察

失語以外で口頭指示に従えないのは・・・

観念**失行**：

複数の物品を系列的に操作できなくなる

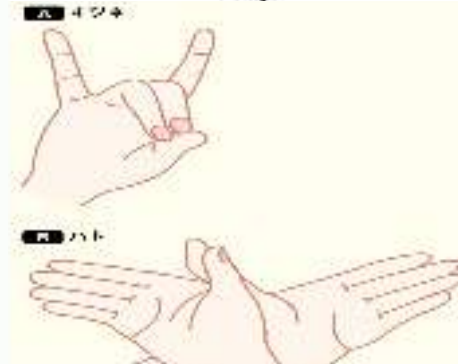
左頭頂葉（縁上回+角回=下頭頂小葉）の障害



観念運動性**失行**：

口頭指示や模倣で**単純**動作ができない

左縁上回の障害



<https://www.kango-roo.com/sn/k/view/2326>

優位半球の障害、症状は両側に出現

失認：

劣位半球症状

- 半側視空間無視：**右**頭頂連合野
線分二等分試験
- Gerstmann症候群：**左**角回障害

手指失認/左右失認/失計算/失書

